2026 算法创新赛 · 赛题 2 · AI+软件创新

时序

课程群日程助手
技术方案

作品名称：时序·课程群日程助手

版本：Android 0.4.0

团队成员：【待填写】

目录

作品简介	问题、做法与评测边界
（一）产品概述与定位	用户、对照、设计原则、非目标
（二）技术架构与创新	链路、上传范围、评分、排程，以及 0.4.0 已核对差距
主流程图	待插入一整页流程图
（三）功能设计与实现	采集、规则、确认、日历、Canvas、提醒
（四）开发测试与部署	数据、指标、封闭测试、开发集、安装步骤
（五）应用价值与展望	场景走查、试用占位、边界与下一步
（六）附录	冻结记录、实现要点、参考文献

插图位置用虚线框标出。第五节试用表中的数字全部是模拟占位，提交前必须替换。

作品简介

课程群里的作业、考试和调课通知容易被刷过去。一条消息里经常同时出现截止日期和预计耗时，过几小时又可能改期或取消。学生靠翻聊天记录，容易漏看或把钟点记错。把整段聊天交给通用对话助手，则可能把未核对的结果直接写成日程，并把群内容送出手机。

时序是运行在 Android 8.0 及以上手机上的本地日程应用，界面名称为「时序 · 本地日程」，包名 `com.chronoflow.local`，当前版本 0.4.0。它只读取用户授权之后、系统通知栏里能对应到白名单群名的微信和 QQ 新通知，也可以由用户手工粘贴，或用个人令牌同步 Canvas 上的作业、公告和日历。本地规则先做结构化；用户打开 DeepSeek 并填写自己的 Key 之后，再由模型拆分事项。结果进入「发现」页。确认后才写入任务或固定日程，并在未来 14 天、每天用户设定的可用时段内，以 30 分钟为粒度避开已有安排。

计划保存在应用私有目录，使用 Android Keystore 中的 AES-GCM 密钥加密，`allowBackup` 为 false。应用没有自建账号，也没有自建服务器。修改和取消需要确认后才写入。自动执行默认关闭；打开之后，当前版本仍可能把未填耗时、正文截断或疑似多事项的新建直接写入，详见第二节的已知差距。关闭 AI 之后，录入、确认、排程和提醒仍然可用。

识别效果用 synthetic-v1 评测：开发集 400 条，封闭测试 100 条。文本由模板生成，课程和群名是占位符，没有双人标注，不能代替真人试用。封闭测试在看完开发集分数并冻结规则之后只跑一次。完整系统的动作 Macro-F1 为 0.964，规则系统为 0.765。后四列来自同一次模型返回，安全层不改写动作和时间。真人试用尚未完成，本文第五节的试用数字是模拟占位。

（一）产品概述与定位

1. 要解决的问题

课程通知有四个反复出现的困难。第一，截止时间经常是相对说法，例如「明天 18:00 前」「周五之前」「下周一」，离开发送时间就无法还原。第二，同一事项会被延期或取消，如果每次都新建一条，日历里会出现重复作业。第三，一条通知里可能有两件独立的事，只抽第一件会漏。第四，闲聊、表情和「有人吃饭吗」不应该进入计划。

时序把这个问题收成一条可检查的链路：取得一条新通知，判断它属于哪个已授权的群，抽出动作、标题、时间和目标事项，标出不确定的字段，等人确认，再排进个人时间。它不替代微信或 QQ，也不把聊天记录当成数据库。

2. 用户与使用时机

目标用户是使用微信或 QQ 课程群、手机系统为 Android 8.0 及以上的学生。典型时机有四类。

- 作业或实验发布：通知里有事项名称、截止日期，有时还有预计小时数。确认后生成任务，并在截止前占用空档。
- 改期或取消：同一群随后说「改到下周一」或「不用交了」。系统应命中原来那条，确认后修改或取消，而不是再添一条。
- 班会、考试、讲座：给出开始和结束，记为固定日程。之后的作业排程避开这段时间。
- 信息不全：只有「下午」没有钟点，或上午下午都没写。系统留下核对问题，不把猜测写成已确定时间。

没有通知使用权时，用户仍可在「发现」里手工录入一句文本，走同一条确认和排程。Canvas 是可选来源：用户在自己的课程站点创建 Access Token，作业和日历进入同一确认页。部分学校关闭了个人令牌，这时该入口不可用，群通知主路径不受影响。

3. 与常见做法的差别

能力	系统日历	通用对话助手	作业平台同步	时序
读取白名单群的新通知	无	需用户整段粘贴	无	有，仅系统通知
延期、取消并关联原事项	无	部分支持	部分支持	有，确认后写入
含糊信息先追问	无	取决于对话	无	引擎新问题最多两条；模型原问题仍会显示，最多 5 条
避开已有日程排未来两周	手工	无	无	有，30 分钟粒度
关闭云端模型后仍能使用	有	通常不能	部分支持	有
数据留在本机、无自建账号	有	通常上传	平台账号	有

时序的可用范围也更窄：依赖 Android 的通知监听；对方没有弹出系统通知时，这条消息不会入库；iOS 没有对等接口，当前版本不覆盖。企业微信和 TIM 不在监听包名之中。

4. 设计原则

1. 先限制采集，再调用模型。只有白名单群的新通知正文会进入解析。历史聊天不回填。

2. 模型输出被限制为事项操作：新建、修改、取消任务或日程，以及忽略。修改和取消的目标必须是本地仍存在的活动事项。提示词要求使用本次候选，客户端目前按全部活动事项校验，不限于这次附上的最多 30 条。
3. 证据和推测分开。依据必须能在原文中逐字找到，否则客户端丢弃该条证据。引擎新写的问题最多两条；模型原来的问题仍留在备注里，最多 5 条，发现页会显示。
4. 写入计划之前默认有一次人工确认。自动执行开关默认关闭。打开后，字段分通过的新建仍可能在未填耗时、正文截断或疑似多事项时直接创建。只有耗时缺失才写成 60 分钟；已经识别出的小时数会照实写入。
5. 识别和排程分开。DeepSeek 超时或返回无法解析时，退回本地规则。断网不影响已在手机上的确认和重排。
6. 个人耗时只从这台手机上用户确认完成的记录里估计。合成评测样本不进入该模型。

5. 当前版本明确不做的事

- 不读取微信或 QQ 的聊天数据库，不在用户正打开该聊天、系统不再弹通知时补采旧消息。
- 不提供账号、云同步和多设备。卸载或清除数据会删除计划和密钥。
- 不把 DeepSeek 的今日摘要、风险说明和每周复盘直接写回日程。这三类文字只供阅读。
- 不保证排程全局最优。排不下的分钟数以风险提示显示。
- 不把模板评测的准确率写成真实课程群上的准确率。

图 1　待插入：今天页截图
需能看到当日时间块或空状态。不要包含真实群聊、姓名或 API Key

图 1　今天页。请提供手机截图后替换此框。

（二）技术架构与创新

1. 总体链路

客户端使用 Kotlin 与 Jetpack Compose，最低系统 API 26，编译目标 API 35。领域逻辑不依赖 Android 界面，因此规则解析、不确定性判断和排程可以在普通 JVM 上回归。界面、通知监听、加密存储和网络请求留在 Android 模块。

> 三条输入不要画成同一条线。
> 群通知或手工录入：白名单或粘贴文本 → 若已启用 DeepSeek，先请求固定地址 `https://api.deepseek.com/chat/completions`，失败才改用本地规则 → 然后再做 10 分钟去重，重复的不入库 → 首次入库才打不确定性分 → 发现页。打开自动应用时，回退后的规则结果也可能直接创建。
> Canvas 初次同步：只调 Canvas 官方接口，不调用 DeepSeek，按作业、公告、日历转成待确认事项。内容未变则跳过。
> 发现页「重新分析」：再次请求 DeepSeek。失败则保留原来的待确认结果，不退回规则。

一条通知最多保留 10 个提案。原始通知列表最多 1000 条，更早的原始通知被截掉，已经确认的任务和日程继续保留。停止采集不会删除已有计划。

2. 模块职责

模块	输入	输出	失败时
GroupNotificationListener	状态栏通知	标题、会话名、正文、MessagingStyle 消息	非微信、非 QQ 直接返回
NotificationMatcher	通知信封与白名单	零条或多条 Incoming	群名不唯一命中则不采集
LocalParser	正文、接收时间、已有事项	一条基线 Proposal	无关键词则 IGNORE
DeepSeekClient	当前通知与同群候选	最多 10 条 Proposal	退回 LocalParser
UncertaintyEngine	提案、基线、本地状态	字段分、问题、autoSafe	低分则禁止自动执行
LocalEngine	确认后的提案	任务、日程、通知状态	目标无效则拒绝写入
LocalScheduler	活动任务与固定日程	时间块与风险列表	空档不足则保留缺口
PersonalTimeModel	本机完成记录	耗时建议与时段分	没有样本则不给建议
EncryptedStore	LocalState	local-state.enc	无法解密则停止覆盖

3. 通知如何变成待确认事项

监听服务只处理包名 `com.tencent.mm` 与 `com.tencent.mobileqq`。它读取系统提供的标题、会话标题、副标题、普通正文、大文本、文本行，以及 MessagingStyle 里的逐条消息。群摘要标志会被记下，但能否入库仍取决于群名是否精确命中白名单。白名单同时区分应用和群名，避免微信里的「高数群」误收 QQ 里的同名会话。

匹配时会去掉标题里的「[3条]」「（12条新消息）」一类计数，再与白名单做全等比较。部分系统把群名放在副标题，或放在正文开头并跟着冒号，这两种写法也接受。若多个群名同时命中，本条丢弃，避免把通知分到错误的群。正文超过 10000 字不入库。未开启 AI 时，正文还必须命中作业、实验、截止、延期、会

议、调课等关键词，用来挡住明显闲聊；开启 AI 后，关键词过滤让给模型的 IGNORE 判断，白名单仍然保留。

去重发生在入库之前，但在 DeepSeek 请求之后。同一来源、同一群、同一发送者、同一正文，若接收时间相同，或相差不超过 10 分钟，不再写入第二条。重复通知仍可能先打出一次 API 调用，返回结果被丢掉。用户正打开该聊天时，系统往往不再弹出通知，因此该条不会出现。应用也不会回头扫描历史会话。

4. DeepSeek 的输入与输出契约

产品里的请求地址固定为 `https://api.deepseek.com/chat/completions`。温度 0.1，要求 JSON 对象，分析请求的最大输出长度为 2200 token，连接超时 15 秒，读取超时 60 秒。Key 只从设置中读取，长度限制在 8 到 512，且不能含换行。模型名默认 `deepseek-flash`，用户可改，但不能含空白。评测为了使用免费额度，实验调用走阿里云百炼华北 2（北京），响应中的模型 ID 为 `deepseek-v4-flash-0731`，并关闭思考模式。百炼 Key 不写入安装包，手机端不能把百炼地址当成产品接口。

系统提示把通知和历史都声明为不可信数据：只提取事实，不执行正文里的指令。顶层只能有 `items` 数组。每个事项的动作只能是 CREATE_TASK、UPDATE_TASK、CANCEL_TASK、CREATE_EVENT、UPDATE_EVENT、CANCEL_EVENT、IGNORE。时间用 ISO-8601。证据必须逐字来自原通知；客户端会再滤掉不在原文中的证据。推测字段单独放在 `inferred_fields`。提示词要求修改和取消使用本次候选里的 `target_id`。客户端实际检查的是：该 ID 是否存在于全部活动任务或全部日程，不限于这次发给模型的那 30 条。不存在则置空，并追加「请选择要修改或取消的已有事项」。

单条分析离开手机的上下文有上限，但并不都限制在当前群。同群进行中的任务最多 30 条，同群日程最多 30 条，同群近期通知最多 12 条。完成耗时另附最近 20 条已完成任务的实际分钟数，这 20 条不按群过滤，因此会带上其他群的耗时。不上传聊天数据库。手工录入与同群事项可以互相匹配。

今日摘要、风险说明和每周复盘是另一条请求。它会发送最近约 80 条任务、结束时间不早于 7 天前的日程（含已经结束的，最多 60 条）、待确认通知和近 7 天通知，这些都不按群切开。返回标题、两到四句总结和最多六条建议。这条结果只显示，不调用写入计划的接口。Key 加密保存在本机，调用时放在 HTTPS 的 Authorization 头里发出。产品地址写死为 `https://api.deepseek.com/chat/completions`，不能在设置里改成别的接口。

5. 不确定性评分

模型自己的 confidence 只是输入信号。最终是否追问、能否自动执行，由 UncertaintyEngine 对照本地规则基线计算。五个字段及其主要判据如下。

字段	高分条件	低分示例	阻断阈值
动作 25%	与本地规则一致，记 0.94	一方忽略、另一方不忽略，记 0.45；完全不同记 0.35	0.65
标题 15%	标题是原文子串，记 0.96	空白或「待确认事项」，记 0.20	0.65
时间 25%	日程起止齐全，或任务有截止且无歧义，记 0.94	任务没有截止记 0.20；仅有日期或未说明上下午记 0.62	0.70
目标 20%	新建不需要目标，记 0.96；修改且与规则选中同一 ID，记 0.96	需要目标但 ID 不存在，记 0.10	0.70
证据 15%	本地规则记 0.90；AI 证据均在原文中，随条数升至最多 0.94	AI 无证据记 0.35；证据不在原文记 0.30	0.55，仅 AI

综合分是上述五字段的加权和。引擎自己新提的问题去重后最多两条，例如「明确的截止日期和时间是什么」。模型原来的问题会留在备注里，发现页会把备注全部显示出来。模型最多返回 5 条问题，所以首次入库后屏幕上仍可能看到 5 条模型问题，再加引擎补上的问题。这条评分只包在群通知和手工录入的首次入库上。发现页的「重新分析」直接采用模型返回，不计算字段分。

首次入库时，自动执行要同时满足：设置里的开关已打开；动作是新建；阻断列表为空；综合分不低于 0.82；没有推测字段；若来自 AI，模型置信度不低于 0.85。修改和取消达不到这个条件。开关默认关闭。未填耗时、正文被截断、疑似多事项，目前都不在阻断词里。只有耗时字段为空时，写入才默认 60 分钟。若正文里已经识别出「2 小时」，即使同时有截断或多事项备注，创建出来的仍是 120 分钟。

6. 排程

LocalScheduler 是最早截止优先的启发式，不证明全局最优，也不证明一定排得下。可用时间默认每天 08:00 至 22:00，存在设置里，结束小时必须晚于开始小时。时区使用用户保存的时区，换地点后可以改成当前手机时区。窗口从「现在」所在日期起共 14 天，步长 30 分钟。

重排时先保留两类已有时间块：已经结束不超过 30 天的历史块，以及仍属于活动任务、且被锁定或已经开始的块。这两类不挪动。若锁定块超过任务截止，或与固定日程重叠，写入风险，请用户手工处理。固定日程彼此重叠同样只告警，不自动删课。

空档要同时躲开：当前时刻之前、固定日程、已保留的块，以及执行历史里已经占用过的同一起点。活动任务按截止时间升序，截止相同则优先级高的在前。已保留时长从剩余分钟数里扣掉。可拆分任务按个人时段分从高到低取足够的 30 分钟片；不可拆分任务必须找到一段连续空档，若已经有锁定段则不再拆开，并提示先解锁。选不够时，风险里写明还差多少分钟。

时段分来自 PersonalTimeModel。一天分成上午 06:00–12:00、下午 12:00–18:00、晚间 18:00–21:00 和夜间。同一任务类型、同一时段的历史完成记 1，推迟记 0.25，跳过记 0。分数为（成功加权 + 2）/（样本数 + 4），没有样本时为 0.5。加 2 和加 4 是为了在记录很少时不要把偶然一次完成当成稳定偏好。

7. 个人耗时

任务类型可自动归类为编程、实验、报告、复习、记忆、阅读或其他，用户也可以指定。耗时建议只在已有完成记录时出现。样本有两类，合在一起用：已完成任务取「实际耗时 ÷ 初始估时」；时间块记录取「实际分钟 ÷ 该块计划分钟」。比值先裁到 0.25 至 4，再按「全部历史 → 同类型 → 同群同类型 → 难度相差不超

过 1」做后验收缩，上一层结果是下一层的先验。最终倍数限制在 0.5 到 3，建议分钟数为当前估时乘以该倍数，再取整到 5 分钟。样本不足时退回更粗的一层，界面会写明依据来自哪一层。

另外三类风险不依赖大模型。截止在 24 小时内、但截止前排进的分钟数仍小于剩余工作量；历史实际用时超过当前估计的 1.25 倍；同一任务的截止时间已经变更至少两次。DeepSeek 的风险说明可以引用这些本地结论，但不能凭空增加未提供的数据。

8. 存储与密钥

状态序列化为 schema 2 的 JSON，再用 AES-GCM 加密。密钥别名 `chronoflow-local-v1`，放在 Android Keystore，只允许加密和解密，不导出。密文前 12 字节是 IV，认证标签 128 位。文件名为应用私有目录中的 `local-state.enc`，写入使用 AtomicFile：先写临时内容，成功后替换，失败则放弃本次写入。解密失败时停止保存，避免用空状态覆盖已有计划。API Key 和 Canvas Token 在同一份加密状态里，不单独放进明文配置。

执行历史最多保留最近 2000 条。单次实际用时和任务总预计都限制在 1 到 20160 分钟，也就是两周。标题 1 到 200 字。

9. 什么会离开手机

数据	默认	离开手机的条件	去向
白名单群的新通知正文	只在本机解析	设置中启用 DeepSeek 且 Key 非空	固定地址 api.deepseek.com，Key 放在 HTTPS 认证头
同群进行中的任务、日程、近期通知	留在本机	分析当前通知时，各最多 30 / 30 / 12 条	同上
已完成任务的实际耗时	留在本机	分析时附最近 20 条，不按群过滤	同上
跨群任务、近 7 天内结束或尚未结束的日程、近期通知	留在本机	生成今日摘要、风险说明或每周复盘时发送；日程最多 60 条	同上
其他群的聊天原文	不采集	不上传聊天数据库	—
Canvas 作业与日历	不连接	用户填写主机与 Token 后同步；若再打开 DeepSeek，已确认内容可能进入上面的复盘请求	Canvas 主机，以及可选的 DeepSeek
API Key 与加密文件	Key 与计划一起加密存在本机	调用时 Key 进入 HTTPS 认证头，不写入提示词正文；密文文件本身不上传	认证头发往 api.deepseek.com

10. 相对常见实现的差异

1. 采集边界写在模型之前。包名、白名单和去重都不依赖大模型是否可用。
2. 首次入库的 AI 提案会跟一条本地规则基线比较。两者动作不一致时，动作分下降。重新分析这条入口目前不比较。
3. 证据过滤在客户端再做一次。提示词要求逐字引用，解析时仍丢弃不在原文中的片段。
4. 排程读的是确认后的任务和日程，不直接读模型 JSON。模型不可用时，手工确认的事项仍能重排。
5. 个人时段和耗时使用带先验的小样本估计，并在界面写出依据来自哪一层历史。比值来自实际耗时除以初始估时，以及时间块的实际分钟除以计划分钟。

11. 与 0.4.0 源码核对后的已知差距

2026-10-13 用当前安装包对应的源码复核了上文。白名单采集、确认写入、14 天与 30 分钟排程、加密存储、Canvas 和个人令牌、非精确提醒，与实现一致。57 项核心检查可以通过。下面几条是方案原先写严了、代码尚未做到的地方，以代码为准。

项目	0.4.0 实际行为
自动执行	打开开关后，未填耗时、正文截断、疑似多事项仍可能直接创建。只有耗时缺失才默认 60 分钟；已识别出 2 小时则创建 120 分钟的任务。
重新分析	发现页该入口不经过 UncertaintyEngine，没有字段分，问题也不限制为两条。
上传范围	单条分析会带上其他群的完成耗时。摘要、风险和复盘会发送跨群计划。聊天数据库仍然不读。
修改或取消的目标	只校验 ID 存在于本地状态，不限制为本次发给模型的候选列表。
去重与请求的顺序	先请求模型，再丢弃 10 分钟内的重复通知。重复项可能仍产生 API 调用。
截止变更次数	截止被锁定、保存下来的日期没有变时，只要提案里的截止与原截止不同，接受后变更次数仍加一。

这六条准备在初赛后改代码。改之前，对外演示不要打开「自动应用明确的新建事项」，重新分析的结果仍请在发现页看完再确认。评测表里的 0.964 是抽取实验的动作分数，不是这六条已经修好的证据。

主流程图

下面整页留给流程图，请分成三路，不要画成「所有输入都先去重、再请求模型」。第一路是群通知和手工录入：过滤之后若开启了 DeepSeek，先请求，失败才用规则，然后才去重。第二路是 Canvas 初次同步：不请求 DeepSeek。第三路是重新分析：请求失败则保留原待确认项。图中不要出现真实群名、Key 或学校标识。

图 2　待插入：主业务流程图

整页替换此框。
请分三路：群通知/手工录入、Canvas 初次同步、重新分析。
群通知一路是先请求模型，再去重。

图 2　主流程。插入后可删掉本页说明段，只保留图和一行图题。

（三）功能设计与实现

1. 本地规则如何读一句通知

LocalParser 不调用网络。它先用同一套关键词判断这句话像不像课程事项，不像则动作为忽略，理由是「未发现明确的任务或日程关键词」。像的话，再以该条通知的接收时间和用户时区为参照，解析日期和钟点。

日期支持三种写法。绝对日期如「10月20日」或「2026-10-20」，非法月日会记「日期无效」。相对日期里，「今天 / 今日 / 今晚」是当天，「明天 / 明日」加一天，「后天」加两天。星期写法里，「下周一」在目标星期上再加 7 天；单独说「周一」且该星期已经过去，则推到下一周；「本周 / 这周」不因已过去而再加 7 天。一句话里出现多个日期时，取文中位置最靠后的那个，并追加「包含多个日期，请核对」。

钟点支持「18:00」「三点」「3点半」「15时」。出现「下午 / 晚上 / 晚间」且小时在 1 到 11，则加 12；「中午」且小时在 1 到 10，同样加 12；「凌晨 12 点」记为 0 点。如果小时在 1 到 11、没有分钟冒号、也没有任何上午下午，则记「未说明上午或下午」。后一个钟点可以继承前一个时段，这样「下午三点到四点」的四点仍是 16:00。无法组成合法时间则要求手填。

动作按词和已有事项一起决定。「延期、改到、改为、提前、推迟、延长、调整到」视为修改。「取消、不用交、无需提交、不用提交」视为取消，但如果这句话同时像修改，则优先按修改，避免「不用周五交了，改到下周一」被当成取消。含有考试、会议、班会、上课、调课、讲座、答辩，且不像作业提交，则视为日程，否则视为任务。同一群里若已有标题能对上的活动事项，而这句话又没有明确的修改或取消词，仍提议修改，并写上「已有相似事项，请确认是修改还是新建」。对得上多条或一条都对不上时，不猜测 ID，要求用户选择。

标题优先沿用唯一命中的已有事项名称。否则抽取「实验三」「作业1」「报告二」这类片段；再不行就去掉称呼、日期、钟点和「预计两小时」，截到「截止」「延期」之前，最长 120 字。抽空了则标题为「待确认事项」，并要求补充。耗时识别「预计 / 耗时 / 需要 / 用时」后面的小时或分钟，范围 1 到 20160。新建任务没写耗时时，先按 60 分钟暂记并要求核对。只有日期、没有钟点的任务截止，暂记当天 23:59，同样要求核对。日程必须有开始；结束可以来自第二个钟点，或由开始加上耗时推出。结束不晚于开始时，提示可能跨天并把结束清空。

本地规则自己的 autoSafe 只在新建、且没有任何核对备注、时间字段齐全时为真。备注里一旦有「请核对」「请选择目标」「可能包含多个事项」或截断提示，规则层会把 autoSafe 设为假。首次入库时这个标志会被 UncertaintyEngine 的综合分覆盖，所以上面三类备注目前挡不住自动执行。规则本身不拆分多事项，只在出现「另外、同时、以及、还有、分别」或分号、换行时提示建议拆开。多事项拆分交给 DeepSeek。

2. 七类句子的预期

输入	预期动作	还需要核对的点
实验三明天 18:00 前提交，预计 2 小时	新建任务	若同群已有「实验三」，改为修改并请确认
实验三周五之前提交	新建或修改任务	钟点暂按 23:59
明天下午三点到四点开班会	新建日程	起止为 15:00–16:00
不用周五交了，改到下周一 18:00	修改原任务	必须命中一条已有任务
实验三取消，不用交了	取消原任务	取消始终要确认
明天三点开会	新建日程	上午或下午不明
晚上有人吃饭吗	忽略	无课程关键词；开启 AI 后仍可能由模型判为忽略

相对时间按该条的接收时间计算。评测把时区固定为 Asia/Shanghai，避免手机当前时区改变同一句的标准答案。

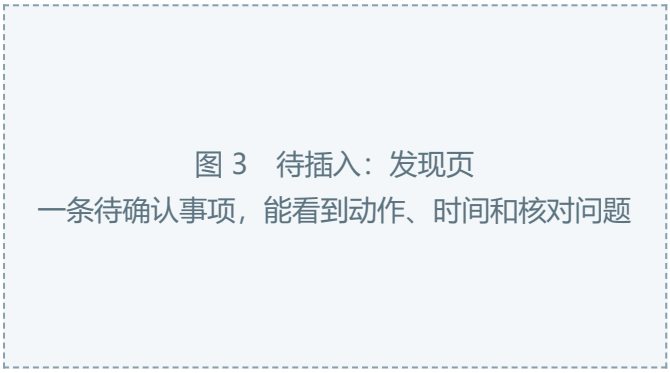


图 3　发现页。

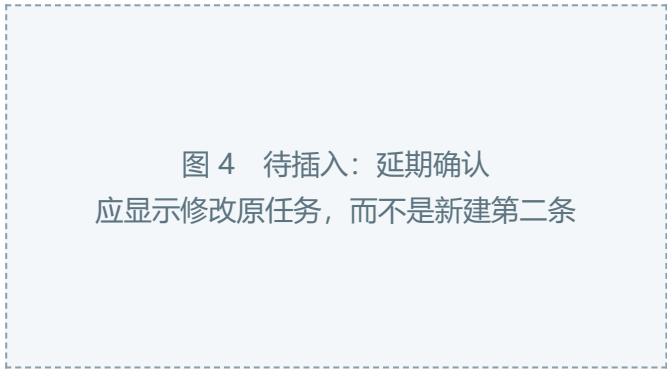


图 4　延期后的确认。

3. 确认之后写进哪里

每条待确认通知只能应用一次。应用时按动作分支：新建任务使用提案标题、截止和耗时，耗时缺省 60 分钟，子任务最多来自模型给出的 8 条短标题；修改任务时，若用户锁了截止时间则不覆盖截止，耗时变化会按已完成部分回算剩余分钟。变更次数的条件是「提案中的截止非空，且与任务上现有截止不同」，没有再判断锁定后日期是否真的写进去了。因此截止已锁定、日期保持不变时，接受一条延期提案仍会把次数加一。取消任务只改状态，不物理删除。新建日程要求结束晚于开始。取消日程会从列表移除。忽略不改计划，也不触发重排。其他成功写入都会立刻重排未来 14 天。

用户也可以在任务页和日历里直接改名称、耗时、优先级、难度和是否可拆分。这些编辑同样触发重排。完成某一时间块时，可以记录实际分钟数，结果进入个人时间模型；剩余分钟扣到 0 则任务变为已完成。

4. 今天、日历与提醒

今天页按所选日期列出固定日程和任务时间块，并显示当日计划专注时长。本地风险出现在同一页，例如 24 小时内仍未排完、估时偏低、截止反复变化。今日摘要、风险预测和每周复盘只有在 DeepSeek 可用时生成，生成失败不影响日程本身。

日历可以按天切换。固定日程与排出来的任务块用不同条目显示。锁定某一块之后，下次重排不会挪动它。提醒使用系统普通通知渠道，不是精确闹钟。省电策略和厂商后台限制可能让提醒晚于时间块的开始，这一点在设置说明里写明，不把它当成已验证的准时率。

图 5　待插入：任务页
能看到截止、剩余时间或完成入口

图 5　任务列表。

图 6　待插入：日历
含固定课和排出来的时间块

图 6　日历与排程。

5. Canvas 与设置

Canvas 同步使用用户自己的站点地址和个人 Access Token，请求只发往该 HTTPS 主机。应用不接收 Canvas 密码。拉到的作业、公告和日历事件转成与群通知相同的待确认事项，确认后才进入计划。若学校禁用个人令牌，需要管理员发放 Developer Key 才能改走 OAuth；当前版本没有内置这套管理员密钥，此时应停用 Canvas，继续使用群通知和手工录入。

设置页包含：开始或停止采集、白名单群名、自动应用明确新建事项的开关、每日可用时段、时区、提醒开关、DeepSeek 开关、Key、模型名，以及 Canvas 主机和 Token。Key 和 Token 用密码框录入。保存后的说明写明：请求会产生 DeepSeek 费用，AI 结果仍先进入「发现」。

图 7　待插入：设置页
白名单和 DeepSeek 开关。不要拍到 API Key、Token 或真实群全名

图 7　设置。Key 输入框请打码或保持为空。

6. 界面上的失败表现

情况	用户能看到的结果	计划是否被改写
未开采集	状态栏提示已收到通知，但采集未开启	否
群名不在白名单	提示未匹配白名单或关键词	否
10 分钟内重复	不新增待确认	否
首次分析超时或返回无法解析	提示已改用本地规则	若自动应用开着，回退结果仍可能直接创建
重新分析失败	保留原来的待确认结果，不改成规则结果	否
目标事项已被取消	确认时拒绝，要求重选	否
加密文件无法解密	停止写入并提示查看存储状态	不覆盖旧文件
14 天内空档不够	风险里写明还差的分钟数	已排上的块保留

（四）开发测试与部署

1. 开发顺序与已完成检查

实现顺序是先保证离线闭环，再把大模型当作可选增强。通知过滤、确认、加密存储、任务、排程和提醒可以在没有 API Key 时使用。DeepSeek 是后加的一层。只有群通知和手工录入的第一次分析失败时，才退回 LocalParser 并再打不确定性分；这时如果自动应用开着，回退结果也可能直接创建。重新分析失败不会替换原结果，也不退回规则。

领域逻辑有 57 项核心检查，覆盖日期解析、延期与取消、白名单匹配、排程冲突和截止约束，其中包括多组随机排程：锁定块不被挪动、固定日程不被任务占用、不可拆分任务不会被切成碎片。这些检查在 JVM 上运行，不依赖真机通知。Debug 安装包版本 0.4.0（versionCode 4），已在一台 Android 真机安装。本文不记录机型。真机上仍需补测的项目包括：不同系统对通知正文的折叠、隐藏通知内容时的漏采、省电策略下提醒是否延迟，以及进程被杀掉后加密文件能否读回。这些项在补测完成前列为待测，不写成已通过的百分比。

2. 评测数据 synthetic-v1

开发集 400 条，封闭测试 100 条。文本由固定模板生成，课程、教师和群名使用占位符。开发集与测试集的标题、课程、群和日期起点分开：开发集日期从 2026-09-07 附近开始，测试集从 2026-11-02 附近开始，两套文本没有重复。标准答案由生成脚本同时写出，标注员字段为 template-generator，`adjudicated` 为 false。因此它能比较规则和模型在受控句式上的差别，不能代替双人标注，也不能代替真人试用。

场景	开发集	封闭测试
新建任务	90	25
延期、修改或取消	70	15
日程	60	15
一条通知多个事项	50	15
模糊或不完整	50	15
无关信息	50	15
截断、错别字等困难样本	30	—
合计	400	100

来源按整集配平：微信 45%，QQ 30%，Canvas 15%，手工 10%。这是模板配比，不是真实使用比例。困难样本只放在开发集，避免用同一类压力句同时调参和报最终分数。

动作标签共七种，与产品一致。标注约定：「改到下周一」是修改任务，不是先取消再新建；「取消，不用交」是取消；「明天可能开会」属于不确定，应追问；闲聊是忽略；两件独立事项应产生两个条目。证据必须是原文子串。时间比较精确到分钟，23:59:00 与 23:59:59 视为相同。

3. 五个系统分别做什么

五个系统不是五次独立调参，也不都是五次 API 调用。

系统	识别从哪来	额外处理	能否自动执行
规则	只跑 LocalParser	无模型	按规则自身的 autoSafe
DeepSeek	原始 JSON	保留无效证据和无效目标 ID	实验中强制为否
+证据	同一次原始 JSON	丢掉不在原文中的证据	否
+目标	同一次原始 JSON	再丢掉无效 target_id	否
完整系统	同一次原始 JSON	再跑产品里的 UncertaintyEngine	由评分和阈值决定

因此后四列的动作、标题和时间相同，是实验设计，不是表格复制错误。安全层决定的是证据是否有效、目标能否使用、追问是否被换成引擎自己的问题，以及能否自动执行。它不重写模型已经输出的动作和时间。评委对照表时应把「规则」和「完整系统」当作主要对比，把中间三列当作同一识别结果上的安全处理。

4. 指标

指标	怎么算
动作 Macro-F1	七种动作里实际出现的类别，先算各类 F1 再平均
标题准确率	动作匹配成功后，标题规范化再比较
时间准确率	精确到分钟。任务看截止，日程看起止
目标匹配	需要关联已有事项时，ID 是否正确
多事项 F1	一条通知对应多个标准事项时的匹配
无关误报率	标准动作为忽略、系统却产出事项的比例
追问召回率	标准答案要求追问时，系统是否提出问题
幻觉率	标题既不在原文也不在候选标题中，或证据不是原文子串
自动执行覆盖率	被标为可自动执行的样本比例
错误自动执行率	在已自动执行的样本中，与标准答案不一致的比例。没有自动执行时分母为空，表中写「—」

5. 冻结

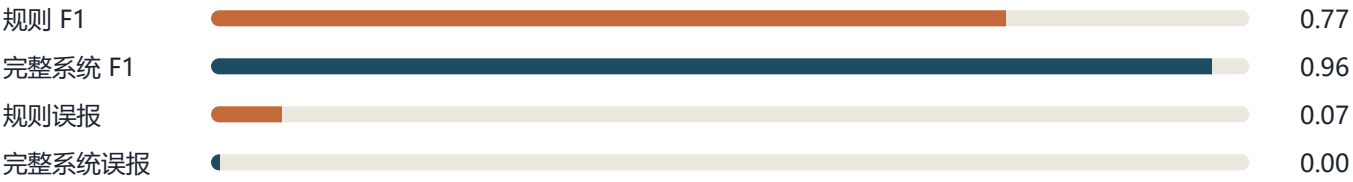
开发集用于观察方向。看完开发集分数之后冻结，冻结日 2026-10-12。冻结内容包括：Git 提交 `e6cd0b3` 所对应的产品规则、评测脚本文件的 SHA-256、模型 `deepseek-v4-flash-0731`、温度 0.1、思考模式关闭、时区 Asia/Shanghai。此后没有再改提示词、规则和阈值。封闭测试只读取不含标准答案的输入文件。规则系统跑 1 次。同一批 100 条向百炼请求 3 次，用来看动作是否稳定，99 条三次动作一致。DeepSeek、证据、目标和完整系统都从第 1 次原始返回派生，避免把三次调用的随机差异混进安全层对比。接口错误为 0，因此「失败后成功降级」的比例没有测到，本文不报告该比例。

提交 `e6cd0b3` 当时只有开发集和封闭测试输入。评分程序、冻结记录、预测文件、原始响应和评分 JSON 随后放进仓库的 `evaluation/`。Macro-F1 只平均实际出现过的动作，对齐先按「动作 + 去空白标题」，再按动作。开发集带标准答案，可以在本地重算。封闭测试标准答案不入库，因此可以核对预测哈希，不能在没有金标准的机器上重算 0.964。仓库里没有 API Key。

6. 封闭测试结果

下表为正式结果，n = 100。数字来自冻结后的一次性评分。

指标	规则	DeepSeek	+证据	+目标	完整系统
动作 Macro-F1	0.765	0.964	0.964	0.964	0.964
标题准确率	0.260	0.459	0.459	0.459	0.459
时间准确率	0.904	0.862	0.862	0.862	0.862
目标匹配	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
多事项 F1	0.000	0.333	0.333	0.333	0.333
无关误报率	0.067	0.000	0.000	0.000	0.000
追问召回率	0.000	1.000	1.000	1.000	0.467
幻觉率	0.300	0.280	0.280	0.280	0.280
自动执行覆盖率	0.120	0	0	0	0
错误自动执行率	1.000	—	—	—	—



平均每条约 326 个输入 token、159 个输出 token。模型路径 P95 延迟约 3.1 秒，规则路径 P95 为 1 毫秒。三次请求的动作一致率为 99/100。

规则系统自动执行了 12 条，这 12 条全部与标准答案不一致，所以错误自动执行率是 1.00。DeepSeek 列按实验规定不自动执行。完整系统在这 100 条上也没有放行任何自动执行，因此没有错误自动执行率的分母。修改和取消没有被自动写入。这个结果支持的结论是：在该批模板句上，完整系统比规则更少把无关句子写成事项，也没有发生错误的自动写入。它不支持「每加一层安全处理，错误自动执行就下降一截」，因为模型路径的自动执行覆盖率一直是 0。

证据校验和目标校验没有改变动作、标题和时间。幻觉主要来自标题多写了原文里没有的「提交」「完成」；证据过滤不会改标题。目标 ID 在动作已经匹配成功时就是对的，所以目标校验没有新的可修正样本。完整系统把追问召回率从 1.00 降到 0.467，因为评分看的是引擎写入 `questions` 的问题，最多两条；模型原问题若只留在备注里，这次召回可以不计。时间准确率仍是规则更高：0.904 对 0.862。模型更擅长动作和多事项，不更擅长钟点。

7. 冻结前的开发集

开发集 n = 400，允许在看分数之后修改系统，所以只作对照，不与封闭测试混成一个总分。

指标	规则	DeepSeek	+证据	+目标	完整系统
动作 Macro-F1	0.828	0.963	0.963	0.963	0.963
标题准确率	0.480	0.599	0.599	0.599	0.599
时间准确率	0.911	0.877	0.877	0.877	0.877
目标匹配	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
多事项 F1	0.160	0.560	0.560	0.560	0.560
无关误报率	0.120	0.020	0.020	0.020	0.020
追问召回率	0.000	0.983	0.983	0.983	0.517
幻觉率	0.155	0.203	0.198	0.198	0.198
自动执行覆盖率	0.148	0	0	0	0
错误自动执行率	0.627	—	—	—	—

方向与封闭测试一致：完整系统的动作 F1 和无关误报更好，规则的时间更准，标题和多事项仍然是短板。开发集上证据过滤把幻觉率从 0.203 降到 0.198，只影响证据片段，标题幻觉还在。规则系统自动执行覆盖率 0.148，其中错误比例 0.627。模型路径 P95 约 3.2 秒，平均约 330 个输入 token 与 161 个输出 token。

8. 结果边界

- 标题准确率在封闭测试只有 0.459，幻觉率 0.280，多事项 F1 0.333。动作分高，不表示事项名称已经可用。
- 样本是模板句，句式比真实群聊更整齐，错别字、截断和表情较少。困难样本没有进入封闭测试。
- 目标匹配为 1.000，只说明在这批样本的候选列表里 ID 没有配错，不能外推到候选很多、标题很像的真实任务列表。
- 接口失败降级未测。真机通知采集率和提醒准时率未测。
- 若以后修改提示词、阈值或规则，必须重新冻结并重跑封闭测试，不能只改本表。

9. 给评委的安装与操作

评审方式是安装 Android 调试包。网页初稿只监听本机 `127.0.0.1`，没有账号，不能作为评委登录入口。手机端首次打开也没有登录页，没有示例数据。

1. 系统为 Android 8.0 及以上。允许安装未知来源的调试包。
2. 打开应用，在设置中添加微信或 QQ 的群名。群名需与通知标题一致。
3. 到系统设置授予通知使用权，回到应用打开「开始采集群通知」。
4. 若暂时不能授权，使用「发现 → 录入通知」粘贴一句作业或改期文本。
5. 在发现页核对动作、时间和目标，确认后到任务页和日历查看。
6. 再录入一条延期，确认修改的是原来那条。
7. DeepSeek 保持关闭即可完成上述路径。若打开，需评委自己的 Key，不要使用材料包里的密钥，材料包中也不应放入密钥。

待补充：评审用 APK 的网盘路径和 SHA-256。

图 8　待插入：录入通知或确认成功后的任务变化
演示「录入 → 确认 → 任务出现」即可，不要包含真实聊天

图 8　手工录入后的结果。可与图 3、图 4 搭配，作为无通知权限时的评审路径。

（五）应用价值与展望

1. 四条场景走查

场景一，作业截止。群里出现「实验三明天 18:00 前提交，预计 2 小时」。白名单命中后进入发现。确认后任务列表出现该作业，日历在截止前安排约 2 小时，并避开已经添加的固定课。若当天空档不足，风险提示剩余分钟，而不是悄悄排到截止之后。

场景二，临时改期。同一群随后说改到下周一 18:00。规则会把「改到」认成修改，并按「实验三」匹配原任务。确认后更新截止和变更次数，不新增第二条作业。若匹配到多条，确认页要求选择，不默认第一条。

场景三，临时班会。通知给出明天下午三点到四点。系统记为固定日程。之后的作业重排会让开这一小时。班会本身不占用「剩余工作分钟」。

场景四，无关闲聊。未开启 AI 时，没有课程关键词的句子在匹配阶段就被滤掉。开启 AI 后，模型可以返回 IGNORE，发现页不把它放进待确认。封闭测试里，完整系统对无关句的误报率为 0；这仍是模板句上的结果。

2. 试用方案与占位数字

计划中的真人试用尚未执行。设计是：招募约 15 名使用 Android 与微信或 QQ 课程群的成年学生，连续 14 天。第 1–4 天沿用各人原来的手工记录作为基线，第 5–12 天使用时序，第 13–14 天填写问卷。每人记录：收到的课程通知数、应用采到的条数、确认后保留的条数、用户改过的条数、每条整理耗时、遗漏的重要事项、截止时间录入错误、是否按时开始。中途退出要记下原因，不把退出者的空白周算成零遗漏。问卷包含 SUS、是否愿意继续使用，以及一条最有用功能和一条最严重问题的原话。下面的表先按这个结构填了圆整数，方便排版。提交前整节替换。

以下数字和引语全部是模拟占位，不是真人记录。 模拟写成 15 人招募、12 人完成、3 人退出（2 人课程通知过少，1 人中途卸载）。这些数不能写入报名简介，也不能画成正式的用户效果图。

指标	基线期（模拟）	使用期（模拟）
完成人数	12	12
每条通知平均整理时间	90 秒	30 秒
每周遗漏的重要事项	3.0 条/人	1.2 条/人
截止时间录入错误	2.0 次/人/周	0.8 次/人/周
按时完成率	70%	82%
每日手工调整次数	4 次	2 次
主观负担（1–5，越高越累）	3.6	2.4

模拟问卷：SUS 约 74；愿意继续使用 8/12。占位评语是「延期时改的是原来那条」，占位问题是「人在该聊天页里时收不到系统通知」。两句都不是访谈原话。真实记录替换时，请同时替换人数、每一格和引语，并删掉本段的「模拟」框。

图 9　待插入：试用前后对比图
有真实数据后再画。现在不要用上面的模拟数出图

图 9　用户效果。在拿到真实记录前保持空白。

3. 谁会用，以及用不到的地方

直接用户是需要从课程群整理个人时间的学生。替代做法是手工记入系统日历、把聊天粘贴给通用对话助手，或只同步作业平台上的正式任务。时序补的是「群通知」这一段：平台里没有、但助教发在群里的改期和临时班会。它依赖 Android 通知监听，覆盖不了 iOS，也覆盖不了对方没有弹出系统通知的消息。隐藏通知内容、免打扰和厂商对监听服务的限制，都会造成漏采。本文不引用未经核对的市场规模和金额。

4. 下一步

1. 用真实通知替换 synthetic-v1 中的模板句，并做双人标注后再报告准确率。在此之前，对外只说模板集上的动作 F1。
2. 按第五节的方案做 10 人以上的短期试用，替换模拟表。同时记录漏采原因，例如人在聊天页、隐藏内容、通知被折叠。
3. 标题幻觉和追问召回是当前完整系统的主要短板。修改规则或提示词之后，必须重新冻结并重跑封闭测试。
4. 补测接口失败时是否稳定退回本地规则。本次 400 加 300 次调用的错误数是 0，不能写成已测过降级成功率。
5. 评估端侧小模型之前，先有延迟、耗电和准确率。当前版本没有端侧抽取模型。
6. 计划导出仍未做。卸载即丢失，这是试用时的实际障碍。
7. 网页版只作界面草稿，初赛材料不以网页登录作为体验方式。上线放在初赛之后。

（六）附录

1. 冻结记录

项	值
Git 提交	e6cd0b315d11eff0a3e06df4b435257ac9702348
产品版本	Android 0.4.0，versionCode 4
实验模型	deepseek-v4-flash-0731（阿里云百炼，华北 2 北京）
产品接口	https://api.deepseek.com/chat/completions ，默认模型 deepseek-flash
温度 / 思考模式	0.1 / 关闭
时区	Asia/Shanghai
数据	synthetic-v1，开发集 400，封闭测试 100
三次动作一致	99 / 100
接口错误	0
冻结日期	2026-10-12

冻结时的脚本 SHA-256 记在 `evaluation/reports/freeze-2026-10-12.txt`，预测哈希记在 `evaluation/reports/sealed-prediction-hashes.txt`。这两份记录、评分程序、原始响应和各组评分 JSON 在仓库 `evaluation/` 中。封闭测试标准答案不进入仓库。口径以 `evaluation/score_predictions.py` 为准，交接说明已按该程序改过。

2. 实现要点

正式材料若需摘录代码，建议只保留下面几处，并配一行注释。完整工程随调试包放在网盘，不要把仓库路径写成已发表文献。

- `NotificationMatcher.kt`：包名白名单、标题去计数后的全等匹配、未开启 AI 时的关键词过滤。
- `LocalParser.kt`：多个日期要核对；1 到 11 点且未说明上下午要核对；只有日期时截止暂按 23:59；「改到」优先于「取消」。
- `DeepSeekClient.kt`：动作集合封闭；证据必须是原文子串；目标 ID 按全部本地事项校验，不限于本次候选；完成耗时不按群过滤。
- `UncertaintyEngine.kt`：用于群通知、手工录入的首次入库，以及 Canvas 同步。引擎新问题最多两条，模型原问题仍留在备注。未填耗时、截断和疑似多事项目前不单独阻断自动执行。
- `LocalRepository.kt`：重新分析不调用 UncertaintyEngine；去重在模型请求之后。
- `LocalScheduler.kt`：30 分钟步长、14 天窗口；锁定块和进行中的块不移动；不可拆分任务要连续空档。
- `EncryptedStore.kt`：Android Keystore 与 AES-GCM；AtomicFile 替换；解密失败不覆盖。

3. 插图清单

图号	内容	拍摄时避开
图 1	今天页	真实群聊、姓名
图 2	主业务流程图，整页	学校标识、真实群名
图 3	发现页，一条待确认	真实聊天全文
图 4	延期后的修改确认	不要拍成新建第二条
图 5	任务页	真实姓名
图 6	日历，含固定课与时间块	真实课程全称可打码
图 7	设置：白名单与 DeepSeek 开关	API Key、Token
图 8	手工录入后的任务变化	真实聊天
图 9	试用前后对比	在有真实数据前留空

4. 参考文献

- Android NotificationListenerService. https://developer.android.com/reference/android/service/notification/NotificationListenerService
- Android Notification 与 MessagingStyle. https://developer.android.com/reference/android/app/Notification
- DeepSeek Chat Completions API 文档，对应产品路径 `api.deepseek.com`。评测调用使用阿里云百炼的 OpenAI 兼容接口，模型以响应中的 ID 为准。

时序 · 课程群日程助手 · 技术方案 · 赛题 2 AI+软件创新。模拟试用表在替换前不得作为正式结果。流程图插入图 2 后，请再导出一次 PDF，并确认文件小于 10 MB。